

# Primera cadena de evidencia

Tres flujos candidatos para pasar de una arquitectura lista a un sistema demostrado, sin inflar el estado ni confundir ejecución con verificación.

## Resumen ejecutivo

La primera cadena debe demostrar, de punta a punta, seis eslabones: **Action Contract** → **Execution** → **Guardian** → **Observability** → **Verification** → **Evidence**. El resultado solo cuenta cuando la verificación separada emite un veredicto sustentado y la evidencia queda archivada.

Los tres candidatos son reales y acotados. **A: Freeze Guard** verifica la integridad del Master congelado; **B** detecta duplicados antes de registrar archivos; **C** archiva evidencia sin elevar un fallo a certificación. La recomendación es **A**: protege el activo más importante, se ejecuta diariamente y puede operar en modo de solo lectura.

# La primera cadena debe cerrar el ciclo, no solo ejecutar un script

La diferencia está en el control, la separación de responsabilidades y la evidencia verificable.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Action Contract</b><br>Es una orden de trabajo escrita: define exactamente qué se puede hacer, qué no y cuándo la acción se considera terminada. | <b>2. Execution</b><br>Es quien realiza el trabajo autorizado. No puede ampliar el alcance ni decidir por sí sola que el resultado fue correcto. | <b>3. Guardian</b><br>Actúa como supervisor: aplica reglas y puede bloquear la acción si viola los límites del contrato.               |
| <b>4. Observability</b><br>Registra qué ocurrió: tiempos, entradas, resultado técnico, errores y señales necesarias para auditar.                      | <b>5. Verification</b><br>Es una segunda comprobación, separada de quien ejecutó. Contrasta los datos y declara PASS o FAIL.                     | <b>6. Evidence</b><br>Conserva la prueba: registro, hash, fecha, telemetría y veredicto para que el resultado pueda revisarse después. |

**Ejemplo cotidiano.** Una persona recibe una orden escrita para revisar una puerta; un supervisor impide que cambie la cerradura sin autorización; el sistema registra la revisión; otra persona comprueba que la puerta quedó cerrada; y el acta firmada se archiva.

## Reglas selladas que la cadena debe respetar

- **Diseñada ≠ 100%.** La arquitectura describe el sistema; no prueba que funcione.
- **Sin evidencia no hay PASS.** Una conclusión sin prueba archivada no se acepta.
- **Sin verificación no hay RESOLVED.** Terminar la ejecución no cierra el caso.
- **El veredicto pertenece a Verification.** Execution informa lo que hizo; nunca se aprueba a sí misma.

**Qué cambia respecto a hoy.** Ya existe una revisión diaria automática del Master mediante un cron. Una cadena NEXUS añade cinco elementos: contrato de acción explícito y escrito; políticas del Guardian antes y durante la ejecución; telemetría estructurada; verificación separada; y evidencia archivada con veredicto. Sin estos cinco elementos, es un script. Con ellos, es una cadena NEXUS.

# Freeze Guard protege el Source of Truth con el menor riesgo

Este flujo verifica la integridad del Master congelado, Source of Truth desde el **2026-09-19**. Es real, diario, de solo lectura y ya cuenta con línea base y registro de auditoría.

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea base</b>        | 9551317ea1d2de695ee958684a19f9c6a1d02182ec5c14d557fc929274c44f75 |
| <b>Tamaño</b>            | 166.560 bytes                                                    |
| <b>Veredicto vigente</b> | ARCHITECTURE READY / LAUNCH NOT READY                            |

## Entrada

Ruta del Master, hash SHA-256 base y registro de auditoría Registro\_Auditoria\_Freeze\_Guard.md.

## Objetivo

Confirmar que el Master no fue modificado desde la línea base aprobada.

## Prohibiciones

- Modificar el Master.
- Cambiar la base sin aprobación explícita del usuario.
- Declarar PASS si el hash difiere.

## Action Contract propuesto

**Autorización:** calcular el SHA-256 del Master, compararlo con la línea base aprobada y anexar una entrada al registro de auditoría.

**Límite:** operación de solo lectura sobre el Master. No se permite editar, reemplazar, renombrar ni mover el archivo; tampoco alterar la línea base sin aprobación explícita.

**Finalización:** el trabajo termina cuando se produce telemetría completa y se entrega el resultado a Verification. Execution no emite PASS o FAIL.

## Acción ejecutable

1. Calcular el hash SHA-256 y leer el tamaño actual del Master.
2. Comparar ambos valores con la línea base.
3. Anexar fecha, valores observados y resultado técnico al registro.

**Por qué conviene empezar aquí.** La acción no cambia el activo protegido. Si algo falla, el sistema puede detenerse y alertar sin intentar corregir ni reemplazar el Master.

# Freeze Guard separa ejecución, control y veredicto

## Políticas del Guardian

**G-01 · Inmutabilidad.** El Master es inmutable; cualquier intento de escritura queda bloqueado.

**G-02 · Línea base controlada.** El hash base solo puede cambiar con aprobación explícita del usuario.

**G-03 · Discrepancia.** Si el hash difiere, queda prohibido declarar PASS y es obligatorio alertar.

## Telemetría mínima

- Fecha y hora de la ejecución.
- Hash calculado.
- Coincidencia: sí o no.
- Duración.
- Tamaño observado.

## Verification

Un paso separado revisa que la telemetría esté completa, vuelve a contrastar el hash observado con la base y confirma que el veredicto corresponde a los datos. La ejecución no puede aprobar su propio resultado.

## Evidence

La evidencia es una entrada fechada en el registro con el hash calculado, el tamaño, la comparación, el resultado de la verificación y el veredicto.

### PASS

El hash coincide con la base y la evidencia completa quedó archivada.

### FAIL

Hay discrepancia, error de ejecución o evidencia incompleta.

**Valor demostrativo.** Este flujo convierte una revisión automática existente en una cadena gobernada: contrato escrito, límites aplicados, señales observables, verificación independiente y evidencia durable.

# La ingesta de archivos puede gobernar duplicados sin tocar el canónico

Este candidato formaliza una práctica ya realizada: varias matrices se verificaron por hash; una fue byte-idéntica a la canónica y se movió a la papelera recuperable con aprobación del usuario.

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Hash confirmado</b> | 8822cdb8bfde1d362cbeb625a9ce27af2ad95f13277665ce2717874f34f550cd |
| <b>Resultado real</b>  | DUPLICADO; canónico intacto; papelera recuperable autorizada.    |

## Entrada y objetivo

**Entrada:** archivo recién subido. **Objetivo:** dictaminar DUPLICADO o NUEVO antes de registrarlo.

## Action Contract

Autoriza calcular el hash, buscar coincidencias en el registro de canónicos y emitir el dictamen. Si es duplicado, autoriza moverlo a una papelera recuperable con expiración de 30 días. Los canónicos nunca se modifican.

## Acción ejecutable

1. Calcular nombre, tamaño y SHA-256.
2. Comparar con los canónicos registrados.
3. Emitir DUPLICADO o NUEVO.
4. Aplicar la acción autorizada y registrar el resultado.

## Observability, Verification y Evidence

La telemetría registra nombre, tamaño, hash, veredicto y acción tomada. Verification vuelve a comprobar que el hash sustenta el dictamen, que el canónico sigue intacto y que la acción coincide con el contrato. Evidence conserva la entrada de auditoría y la condición de recuperación.

## Prohibiciones

- Eliminación permanente.
- Registrar un duplicado como canónico nuevo.
- Modificar el registro sin entrada de auditoría.

## Políticas del Guardian

- Las rutas canónicas son inmutables.
- La papelera siempre debe ser recuperable.
- Toda acción debe quedar registrada.

### PASS

Dictamen correcto, canónico intacto, acción autorizada y evidencia archivada.

### FAIL

Comparación errónea, canónico alterado, acción no autorizada o registro incompleto.

# Archivar un fallo sin inflarlo demuestra disciplina de certificación

El 2026-09-25 se archivó el log de GitHub Actions del 2024-12-24 que documenta el fallo del workflow **Handle Stale Discussions**. La acción `aws-github-ops/handle-stale-discussions@v1` terminó con el error `Couldn't find label attention in repository` y código de salida 1. Su estado correcto es **NO certificado**.

## Entrada y objetivo

**Entrada:** texto del log aportado por el usuario.

**Objetivo:** archivarlo como evidencia con el estado de certificación correcto, sin reinterpretarlo como éxito.

## Action Contract

Autoriza escribir el log en el directorio de evidencia y anexar una entrada de auditoría con estado NO certificado.

## Acción ejecutable

1. Capturar el texto sin modificarlo.
2. Archivarlo en el directorio de evidencia.
3. Registrar fecha, origen, error, código de salida y estado.

## Prohibiciones

- Editar el contenido del log.
- Marcar PASS o VERIFICADO sin verificación propia.
- Eliminar la evidencia.

## Políticas del Guardian

**G-01.** Ninguna evidencia archivada puede declararse PASS sin verificación propia.

**G-02.** El contenido de la evidencia es inmutable después de archivar.

## Observability, Verification y Evidence

**Telemetría:** fecha de ingesta, identificador del workflow, acción, mensaje de error, código de salida, tamaño del log, ubicación de evidencia y estado asignado. **Verification:** comprueba que el archivo coincide con la entrada, que el fallo está representado fielmente y que NO certificado es el único estado compatible. **Evidence:** log inmutable y entrada de auditoría enlazada.

### PASS de la cadena de archivo

El log quedó íntegro, la auditoría está completa y el estado es NO certificado.

### FAIL

El log fue alterado, falta información, no existe evidencia o el estado fue inflado.

**Límite del candidato.** Demuestra con claridad la regla de “no inflar”, pero es el menos representativo de un sistema recurrente: su valor principal está en la disciplina documental y de certificación.

## Freeze Guard combina seguridad, recurrencia y valor demostrativo

| Candidato               | Qué protege                                            | Lectura / escritura                                             | Recurrencia             | Riesgo                                         | Valor demostrativo                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A • Freeze Guard</b> | Integridad del Master congelado.                       | Solo lectura del activo; escribe auditoría.                     | Diaria.                 | <b>Bajo.</b> No cambia el Master.              | Alto: demuestra control continuo, separación del veredicto y evidencia recurrente.      |
| <b>B • Duplicados</b>   | Canónicos y orden de la ingesta.                       | Lee, clasifica y mueve duplicados a papelera recuperable.       | Por cada archivo.       | <b>Bajo-medio.</b> Hay movimiento de archivos. | Alto: ya se demostró informalmente dos veces hoy y añade control operativo recuperable. |
| <b>C • Evidencia</b>    | Integridad del registro y disciplina de certificación. | Escribe evidencia y auditoría; luego las trata como inmutables. | Cuando llega evidencia. | <b>Bajo.</b> Riesgo documental.                | Medio: prueba “no inflar”, pero es el menos representativo de un sistema.               |

### Recomendación • elegir A

Freeze Guard protege el activo más importante, se ejecuta diariamente, mantiene el Master en solo lectura y ya tiene línea base y registro. Formalizarlo como cadena NEXUS es el paso más honesto desde **ARCHITECTURE READY** hacia **sistema demostrado**: no añade una promesa; añade control y prueba a un flujo existente.

### Próximo paso si se elige A

1. Redactar y aprobar el Action Contract final.
2. Definir las políticas ejecutables del Guardian.
3. Ejecutar una vez de forma supervisada.
4. Archivar la telemetría y la evidencia.
5. Hacer que Verification emita el veredicto.

**Punto de cierre.** Solo después de completar y verificar esos cinco pasos se podrá hablar del primer PASS real de la cadena NEXUS.

Esta propuesta compara candidatos. No afirma que ninguno haya sido ejecutado todavía como cadena NEXUS completa.